

Ejercicio 2 — Descripción PEAS de agentes inteligentes

Valeria Adriany Ix Villegas

1. Asistente virtual de voz

Performance: Que entienda bien lo que uno le pide sin equivocarse tanto, que te responda rápido y que el usuario sienta que realmente le resolvió lo que quería.

Environment: El micrófono solo capta el ruido y cualquier ruido de la calle o hablar medio cortado le cambia lo que entiende.

Actuators: El altavoz o la pantalla para hablar y reproducir audio, mandar instrucciones a otros aparatos de la casa.

Sensors: El micrófono integrado, botones físicos, reloj interno del equipo.

2. Robot aspirador doméstico

Performance: Dejar limpia la superficie, juntar la mayor cantidad de polvo posible del piso y no irse chocando contra las patas de las sillas o los juguetes regados.

Environment: Solo conoce el cachito de cuarto que alcanzan a ver sus sensores o su mapa, pero si alguien deja un calcetín tirado atrás de la puerta, no lo ve hasta que llega ahí.

Actuators: Las llantitas para moverse, el motor que aspira y los cepillos que barren.

Sensors: Su parachoques que detecta cuando choca, sensores infrarrojos o láser para calcular distancias, la camarita de mapeo.

3. Sistema de recomendación de streaming

Performance: Tiempo que las personas se quedan viendo la plataforma.

Environment: Registro exacto de cada clic, pausa, historial de vistas.

Actuators: Interfaz de la aplicación.

Sensors: Todo lo que picas, el historial de lo que ya viste completo, si le pusiste like, a qué hora entras y búsquedas en la barra.

4. Vehículo Autónomo en ciudad

Performance: Seguridad, llegar a tiempo al destino respetando los altos y semáforos.

Environment: Hay camiones grandes que tapan la vista y puntos ciegos, es muy estocástico ya que un peatón se puede cruzar de la nada o un motociclista hacer una maniobra imprevista.

Actuators: El volante para dar vuelta, los pedales de freno y acelerador, y las luces intermitentes.

Sensors: Cámaras del coche, los radares y el GPS para ubicarse en las calles.

5. Agente de trading algorítmico en bolsa

Performance: Sacarle más dinero del que invierte, evitar perder los ahorros si el mercado cae de golpe, y gastar lo menos posible.

Environment: Parcialmente observable, estocástico, secuencial, dinámico y continuo.

Actuators: Mandar órdenes automáticas para comprar acciones, venderlas o cancelar operaciones.

Sensors: Los precios de las acciones actualizados, los volúmenes de venta y las noticias financieras.

6. Sistema de diagnóstico médico asistido por IA

Performance: Acertar lo más posible en el diagnóstico, reducir los falsos positivos y ayudarle al doctor a revisar más rápido los expedientes.

Environment: Totalmente observable, estocástico y continuo. El caso de cada paciente se revisa por separado; lo que el sistema analice en un

expediente no afecta ni se conecta con el diagnóstico que le toque hacer después para otra persona.

Actuators: Imprimir o desplegar el reporte con el prediagnóstico, señalar con marcas visuales la zona sospechosa y lanzar alertas si hay riesgo alto.

Sensors: Las imágenes médicas en formato digital (como tomografías o rayos X) y los datos de los análisis clínicos metidos en el sistema.

7. Dron de inspección de infraestructura

Performance: Revisar toda la estructura sin dejar tramos ciegos, detectar con precisión si hay una grieta o fuga real.

Environment: Parcialmente observable, estocástico, secuencial, dinámico y continuo. Debajo de los puentes o entre los tubos complejos se arman sombras donde la cámara no alcanza a ver bien, y las rachas de aire le mueven el piso a mitad del vuelo.

Actuators: Los motores de las hélices para volar y maniobrar, y el mecanismo para mover la cámara o hacer zoom.

Sensors: Cámara de alta definición, sensores de distancia y el GPS de vuelo.

8. Agente jugador de ajedrez

Performance: Ganar la partida y calcular su jugada rápido sin pasarse del tiempo que marca el reloj de la partida.

Environment: Totalmente observable, determinista, secuencial, estático y discreto. Ambos jugadores ven todo el tablero completo y cada movimiento tiene reglas fijas.

Actuators: Mover una pieza de una casilla a otra dentro del tablero digital o físico.

Sensors: La matriz o lectura interna que le dice en qué posición exacta está cada pieza en ese momento.